연습문제 – 1번

X : 상자 한개의 무게 , $X \sim (4, 1.5^2)$

택배 상자 한 개의 무게는 평균이 4kg, 표준편차가 1.5kg이며, 분포의 형태는 알려져 있지 않다. 트럭 한 대에 상자 64개를 무작위로 싣는다. (상자들의 무게는 서로 독립이다.)

(1) 실린 상자 64개의 평균 무게가 4.3kg 이상일 확률을 근사적으로 구하시오.
(2) 트럭의 적재 한도가 268kg일 때, 실린 상자들의 총 무게가 적재 한도를 초과할 확률을 근사적으로 구하시오.

표본합

CLT hint!

$$(1)\ n=64 \rightarrow \bar{X} \underset{CLT}{\overset{\cdot}{\sim}} N\left(4, \left(\frac{1.5}{\sqrt{64}}\right)^2 = \left(\frac{1.5}{8}\right)^2\right),\quad P(\bar{X} \geq 4.3) = P\left(Z \geq \frac{4.3-4}{1.5/8}\right) = P(Z \geq 1.6) = 1-0.9452 = \boxed{0.0548}$$

$$(2)\ \sum X_i = n\bar{X} = 64\bar{X} \underset{CLT}{\overset{\cdot}{\sim}} N(64 \cdot 4, 64 \cdot 1.5^2) = N(256, 12^2),\quad P(\sum X_i > 268) = P\left(Z > \frac{268-256}{12}\right) = P(Z > 1) = 1-0.8413 = \boxed{0.1587}$$

$$\oplus\ \frac{268}{64} = 4.1875 \Rightarrow P(\bar{X} > 4.1875) = P\left(Z > \frac{4.1875-4}{1.5/8}\right) = P(Z > 1) = 0.1587$$

연습문제 - 2번

한 항공편은 180석의 좌석을 가지고 있으며, 과거의 자료에 의하면 예약 후 탑승하지 않는 승객의 비율이 10%라고 한다. 항공사는 이를 고려해 총 195장의 표를 판매하였다. 탑승을 위해 도착한 승객의 수를 확률변수 X라고 하자.
이때 좌석 수를 초과하여 최소 1명 이상의 승객이 탑승하지 못할 확률을 계산하시오.
(승객마다 탑승 여부는 서로 독립이다.)

(0.1 아님!)

$$X \sim B(195, 0.9) \overset{\cdot}{\sim} N(175.5, 4.1893^2)$$

$np = 175.5$
$n(1-p) = 19.5$

$$\rightarrow \underbrace{P(X \geq 181) = P(X \geq 180.5)}_{\text{연속성 수정}} \underset{\text{정규근사}}{\simeq} P\left(Z \geq \frac{180.5 - 175.5}{4.1893}\right) = P(Z \geq 1.1935) \simeq P(Z \geq 1.19)$$

$$= 1 - 0.8830$$

$$= \boxed{0.1170}$$

연속성 수정
(어차피 X는 이산형이라 $\simeq$ 아니고 $=$ 임)

정규근사

① 이항분포의 정규근사
② 연속성 수정

연습문제 - 3번

(1) 확률변수 $(X_1, \ldots, X_6)$ 는 $N(0,\ 2^2)$ 의 모집단에서 추출한 랜덤표본이라고 하자.

$$P\left(\sum_{i=1}^{6} X_i^2 < y\right) = 0.05$$ 를 만족하는 y의 값을 구하여라.

$\langle \chi^2 = \sum Z_i^2 \sim \chi^2(k) \rangle$

(1) 제곱 → 카이제곱. but, $N(0, 2^2)$ ···> 표준화!

$$X_i^2 = \left(\frac{X_i - 0}{2}\right)^2 \cdot 4 \Rightarrow P(\sum X_i^2 < y) = P(\sum Z_i^2 < \tfrac{y}{4}) = 0.05$$

⇒ $\frac{y}{4}$가 카이제곱 왼쪽꼬리 0.05 임계값 (자유도는 6)

⇔ 오른쪽꼬리 0.95 임계값 = 1.635

$\therefore y = 1.635 \times 4 = \boxed{6.54}$

hint! → 카이제곱

(2) $Z_1, \ldots, Z_4$ 가 서로 독립이고 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, 다음 확률을 구하여라.

$$P(Z_1^2 \le 3.376 \times (Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2))$$

$\langle F = \frac{V_1/k_1}{V_2/k_2} \sim F(k_1, k_2) \rangle$

왼쪽넓이

$$(2)\ P(Z_1^2 \le 3.376 \times (Z_2^2 + Z_3^2 + Z_4^2)) = P\left(\underbrace{\frac{Z_1^2/1}{(Z_2^2+Z_3^2+Z_4^2)/3}}_{\sim F(1,3)} \le \underset{\underset{10.13}{\parallel}}{3.376 \times 3}\right)$$

⇒ F(1,3)에서 10.13 찾기

⇓

$\alpha = 0.05$ (오른쪽 넓이)

$\therefore 1 - \alpha = \boxed{0.95}$